

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：车辆工程学院

学科、专业名称：机械工程（车辆工程、地面武器机动工程）、车辆工程

考试科目(代码): 汽车理论(802)A 卷

(试题共 2 页)

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

1. 静力半径
2. 附着率
3. 燃油消耗率
4. 比功率
5. 制动器制动力
6. 不足转向
7. 汽车试验客观评价法
8. 侧倾轴线
9. 车身型振动
10. 路面不平度系数

二、分析简答题（本大题共 10 小题，每小题 7 分，共 70 分）

11. 画出驱动轮在硬路面上等速滚动时的受力简图，并分析轮胎滚动阻力的产生机理。
12. 某轻型货车装用 4 档手动变速器：
 - (1) 画出该车加速度倒数曲线示意图；（3 分）
 - (2) 在图中标注动力性最佳换挡时刻；（1 分）
 - (3) 分析有些车 II 档起步加速性能比 I 档还好的原因。（3 分）
13. 为达到国家《乘用车燃料消耗量限值》（GB19578-2021）标准的要求，车企可采用哪些措施来提高汽车的燃油经济性？
14. 分析汽车最小传动比对汽车动力性、燃油经济性的影响。
15. 作图分析“为什么说后轴侧滑是一种不稳定的危险工况”。

16. 简述轮胎的侧偏特性，并分析其主要影响因素。
17. 从平顺性角度出发，如何选取轿车悬架系统固有频率？
18. 表征线性二自由度汽车模型前轮角阶跃输入下瞬态响应品质好坏的参数有哪些？
19. 分析汽车平顺性七自由度振动模型的简化依据及其自由度。
20. 绘制汽车振动车身单质量系统模型，并推导其运动微分方程和频率响应特性。

三、计算分析题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

21. 某微型轿车的有关参数如下：总质量 $m = 1000\text{kg}$ ，轴距 $L = 2.15\text{m}$ ，质心至前轴距离 $a = 1.18\text{m}$ ，质心高度 $h_g = 0.52\text{m}$ ，前后制动器制动力分配比 1.7。

- (1) 计算同步附着系数，制动力分配系数；（4 分）
- (2) 作图分析该车在 $\varphi = 0.6$ 的路面上制动时的制动过程；（4 分）
- (3) 该车以 $z = 0.6$ 的制动强度制动时，计算前后车轮都不抱死的利用附着系数和制动效率；（4 分）
- (4) 根据以上计算和分析结果，分析该车前、后制动器制动力分配的要求。（3 分）

22. 某二自由度轿车模型的有关参数如下：总质量 $m = 1885.5\text{kg}$ ，绕 o_z 轴转动惯量 $I_z = 3985\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，轴距 $L = 3.2\text{m}$ ，质心至前轴距离 $a = 1.4\text{m}$ ，质心至后轴距离 $b = 1.8\text{m}$ ，前轮总侧偏刚度 $k_1 = -62618\text{N/rad}$ ，后轮总侧偏刚度 $k_2 = -110185\text{N/rad}$ ，转向系总传动比 $i = 20$ 。

- (1) 计算稳定性因素 K ，特征车速 u_{ch} 或者临界车速 u_{cr} ；（6 分）
- (2) 计算车速 $u = 20\text{m/s}$ 时的转向灵敏度 $\frac{\omega_r}{\delta_{sw}}$ ；（4 分）
- (3) 该轿车在实际使用时，可能变为中性转向趋势的因素有哪些？（5 分）